

Secure-FEPRH

المنصة الذكية والمؤمنة مركزياً لإدارة المشاريع والأبحاث الأكاديمية
وثيقة مقترح المشروع والبنية المعمارية الموسعة

1. المقدمة والرؤية الهندسية

تمثل Secure-FEPRH منصة مركزية آمنة مقترحة لإدارة المشاريع الأكاديمية والأبحاث في كلية الهندسة والتكنولوجيا (قسم هندسة الحاسبات والتحكم).

تم تصميم النظام ليكون منصة برمجية متكاملة (Software-Only) على مستوى المؤسسات تدمج بين نظام إدارة الهوية والوصول (IAM) ومستودع رقمي محمي. الهدف هو تنظيم وتوثيق وإدارة مشاريع التخرج باستخدام أحدث تقنيات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية)، مع الحفاظ على جدوى مالية بمنعهم التكلفة (Zero-Budget) من خلال استغلال البنية التحتية والمعدات الحالية.

2. بيان المشكلة والمبررات

غياب الأرشفة والحماية الرقمية: غالباً ما تتعرض الموارد الهندسية الحيوية (مثل نصوص والدوائر) للضياع أو التسريب أو السرقة بسبب عدم وجود مستودع رقمي PIC ومحاكاة Python محمي.

تكرار الأفكار وغياب الأصالة: تواجه الكلية صعوبة في الفحص الفوري للأفكار المقترحة للتأكد من عدم إعادة تدويرها أو تكرارها من السنوات السابقة.

محدودية الميزانية: شراء معدات مخصصة (مستشعرات، بوابات ذكية، متحكمات) يعتبر غير مجدٍ مالياً. الحل البرمجي بالكامل يستغل البنية التحتية الحالية (أجهزة الحاسوب والكاميرات المدمجة) بفعالية.

3. الأنظمة الفرعية الأساسية (الأصلية)

نظام إدارة الهوية والأمن السيبراني (IAM & Cyber Security Subsystem):

المصادقة متعددة العوامل باستخدام القياسات الحيوية للوجه (Biometric Face)

(MFA): يستخدم فحص الحيوية للخطية (Liveness Detection) لمنع الاحتيال (مثل استخدام صور مطبوعة أو شاشات هواتف) من خلال التأكد من أن المستخدم أمام الكاميرا كائن حي.

التحكم في الوصول المبني على الأدوار (RBAC): مصفوفة صلاحيات صارمة تضمن الفصل السليم للمهام بين الطلاب، المشرفين، ورئيس القسم.

محرك الفحص الذكي للتشابه (NLP):

محرك بحث ذكي يحلل الملخصات والكلمات المفتاحية المقدمة.

يقارن المشاريع بجميع المشاريع المؤرشفة في قاعدة البيانات لإنشاء تقرير تشابه، مما يساعد في اتخاذ قرار القبول أو الرفض.

مستودع الأكواد الهندسية المحمي (Secure Engineering Code Repository):

أرشيف رقمي مشفر مدمج مع نظام IAM.

يتيح للطلاب رفع الأكواد والمحاكاة بأمان، مع قصر الوصول على المشرفين المصرح لهم ورئيس القسم فقط.

نظام الحضور الذكي:

يستخدم الرؤية الحاسوبية لتوثيق حضور الطلاب ولجان المناقشة تلقائياً أثناء جلسات المناقشة عبر كاميرا المنصة.

يقوم بإنشاء سجلات تدقيق (Audit Logs) غير قابلة للتعديل.

4. الميزات الموسعة (الإضافات الجديدة)

لارتقاء بالمنصة إلى تطبيق متكامل على مستوى المؤسسات، تم دمج الميزات التالية في المقترح:

أ. الاكتشاف المتقدم للانتحال (تحليل شجرة البنية المجردة AST/Code Similarity)

الوصف: في حين يعالج الـ NLP النصوص (الملخصات/التقارير)، تتطلب الأكواد البرمجية تحليلاً خاصاً. يمكن للطلاب تجاوز الـ NLP بسهولة عن طريق إعادة تسمية المتغيرات في الأكواد المنسوخة.

التنفيذ: دمج أداة لمقارنة شجرة البنية المجردة (AST) أو خدمة مثل قياس التشابه (MOSS البرمجي) لاكتشاف الانتحال البرمجي بدقة بين التسليمات.

ب. إدارة المهام ولوحات كانبان (Kanban) المدمجة

الوصف: التقييم المستمر أمر بالغ الأهمية في المشاريع الهندسية.

التنفيذ: لوحة كانبان تشبه Trello (للمهام المطلوبة، قيد التنفيذ، المكتملة) لكل مجموعة مشروع. يمكن للمشرفين تتبع التقدم الأسبوعي، وتعيين المهام، ومراقبة مساهمات الطلاب الفردية، وليس فقط التسليم النهائي.

ج. دمج أساسيات التحكم في الإصدار (Version Control)

الوصف: تعليم الطلاب معايير الصناعة من خلال دمج التحكم في الإصدارات.

التنفيذ: بدلاً من مجرد رفع الملفات بشكل بسيط، السماح للطلاب برفع إصدارات (v1.0, GitHub/GitLab) للمزامنة مع مستودعات (Webhooks) أو دمج الخطافات البرمجية (v1.1) الخاصة.

د. نظام الإشعارات والتنبيهات الآلي

الوصف: تواصل استباقي داخل المنصة.

التنفيذ: إشعارات داخل التطبيق وعبر البريد الإلكتروني لاقتراح المواعيد النهائية، وتعليقات المشرفين الجديدة على الأكواد، والتنبيهات الأمنية الحرجة (مثل محاولات تسجيل الدخول الفاشلة).

هـ. لوحة تحكم تحليلية لرئيس القسم

الوصف: نظرة عامة شاملة لاتخاذ القرارات الإدارية.

التنفيذ: رسوم بيانية مرئية (عبر مكتبات React مثل Chart.js أو Recharts) تعرض إحصائيات مثل لغات البرمجة الأكثر استخداماً كل عام، ومتوسط درجات التشابه، ومجالات المشاريع الإجمالية.

5. الاعتبارات الأمنية والتقنية

كنظام يركز على "الأمن السيبراني" و "الذكاء الاصطناعي"، يجب أن يلتزم التنفيذ بأفضل الممارسات الصارمة لاجتياز التقييمات الأكاديمية والأمنية:

⚠️ تحذير: الخصوصية البيومترية وتخزين البيانات

لا تقم بتخزين الصور الخام لوجوه الطلاب في قاعدة البيانات.

يجب استخراج وتخزين ترميزات الوجه (Face Encodings) (متجه مكون من 128 بُعداً يتم إنشاؤه بواسطة Dlib/Face Recognition). هذا يضمن أنه في حالة اختراق قاعدة البيانات، تكون الصور الفعلية آمنة وتُحفظ الخصوصية.

⚠ تنبيه: الخطة البديلة لاختبار الحيوية اللحظية

يمكن أن تفشل نماذج الرؤية الحاسوبية بسبب الإضاءة الضعيفة، أو كاميرات الويب منخفضة الجودة، أو ارتداء الطلاب للكمامات/النظارات.

المتطلب: تنفيذ طريقة بديلة آمنة. في حال فشل المصادقة البيومترية (Face MFA) لـ 3 مرات متتالية، يتم إرسال كلمة مرور لمرة واحدة صالحة زمنياً (TOTP) إلى البريد الإلكتروني الجامعي الرسمي للمستخدم.

📖 (NLP) هام: دعم اللغة العربية في معالجة اللغات

عناوين المشاريع والمقترحات والملخصات في جامعة إب ستكون غالباً باللغة العربية.

المتطلب: مكتبات الـ NLP الإنجليزية القياسية (مثل أدوات التجذير في NLTK) ستكون غير دقيقة. يجب استخدام أدوات NLP مخصصة للعربية (مثل Farasa، CAMEL Tools، أو ISRI Stemmer) لإجراء عمليات التقطيع وإزالة كلمات التوقف بدقة.

📖 API هام: الدفاعات الأمنية القوية للـ

يجب تأمين الواجهة الخلفية (FastAPI) ضد ثغرات الويب الشائعة.

تحديد معدل الطلبات: حماية نقاط تسجيل الدخول من هجمات القوة الغاشمة.

إدارة الجلسات: استخدام رموز (JWT) قصيرة الأمد.

تنظيف المدخلات: منع حقن SQL والبرمجة عبر المواقع (XSS).

💡 تلميح: تخزين الملفات والحماية من البرمجيات الخبيثة

مع قيام الطلاب برفع ملفات محاكاة وأكواد، يتعرض الخادم للخطر.

المتطلب: تنفيذ تحقق صارم من نوع الملفات (السماح فقط بـ .py، .c، .cpp، .zip، .pdf).

المتطلب: حظر الصيغ التنفيذية صراحة (.exe، .bat، .sh) لمنع تنفيذ البرامج الضارة على الخوادم.

6. البنية المعمارية للنظام وتحديث حزمة التقنيات

الطبقة	التقنيات المستخدمة	الوظيفة في المشروع
الواجهة الأمامية (UI/UX)	React.js / Tailwind CSS	واجهات متجاوبة، دمج الكاميرات، لوحة تحكم، لوحات كانبان.
الواجهة الخلفية (Core)	Python (FastAPI)	تأمين مسارات الـ APIs، منطق صلاحيات الـ RBAC، التشفير، وإدارة الملفات.
الذكاء الاصطناعي والرؤية	OpenCV / Dlib / Face_Recognition	التقاط تيار الفيديو، استخراج البصمة الحيوية، مكافحة التزييف.
معالجة اللغات والانتحال	Scikit-Learn / Farasa / MOSS	معالجة النصوص العربية، حساب متجهات التشابه البرمجي، TF-IDF.
قواعد البيانات والتخزين	PostgreSQL / MySQL	التخزين الآمن لبيانات المستخدمين، المشاريع، وتضمينات الوجوه.

7. الخاتمة والقيمة المضافة

تتجاوز منصة Secure-FEPRH كونها مجرد أرشيف بسيط للمشاريع. مع إضافة الاكتشاف القوي للانتحال، وأدوات إدارة المشاريع الرشيقة (Agile)، وممارسات الأمن السيبراني الصارمة، تصبح **مديراً متكاملًا لدورة حياة المشاريع الأكاديمية.**

إنها تتوافق تماماً مع قيود انعدام الميزانية وتوفر في الوقت نفسه منتجاً احترافياً قابلاً للتطوير يعكس قدرات الخريجين في الذكاء الاصطناعي، وتطوير الويب، والأمن السيبراني.